Tugas Besar IF4070 Representasi Pengetahuan dan Penalaran

Milestone 1 Part 1 – Daftar Aturan dan Ontologi

Versi: 1.0 19/10/2026



Deadline:

Kamis, 29 Oktober 2026 (17.59 WIB)

Tujuan

Milestone 1 Part 1 pada kuliah IF4070 Representasi Pengetahuan dan Penalaran bertujuan agar peserta kuliah mampu merumuskan pengetahuan dari suatu domain secara eksplisit, lalu merepresentasikannya dalam ontologi berbasis logika deskripsi menggunakan Protégé. Pada tugas ini, peserta kuliah akan menyusun daftar aturan dan *competency question* dari domain pilihan kelompok, kemudian membangun ontologi yang dapat dinalar oleh *reasoner*.

Spesifikasi

Gambaran Tugas Besar

Tugas Besar semester ini terdiri dari tiga bagian yang saling bersambung. Daftar aturan dan *competency question* yang disusun di Part 1 dipakai sampai Milestone 2. Ontologi diterjemahkan ke Prolog di Part 2, lalu daftar aturan dan dokumen sumbernya menjadi korpus sistem RAG di Milestone 2.

Domain

Domain dibebaskan, jadi pilihlah domain yang menarik untuk dibahas. Karena anggota kelompok ditentukan secara acak, pilih domain yang bisa dipelajari bersama oleh seluruh anggota. Domain yang dipilih harus memenuhi ketentuan berikut.

1. **Tidak sama atau serumpun dengan domain tahun lalu.** Domain berikut sudah digunakan dan tidak boleh digunakan lagi.

BMW	Settlers of Catan	Dota 2
Hukum Waris dalam Islam	Clash Royale	Clash of Clans
Cooking Mama	Harry Potter	Naruto
SIX ITB	Prodi Teknik Informatika ITB	Paragon
Hubungan Mahram	Pokémon	Psikotes untuk Karir
Anime 2025	Skincare	Genshin Impact Character
Mobile Legends	Minuman Kopi	Counter Side

   - Domain disebut serumpun jika struktur konsepnya hampir sama sehingga ontologinya bisa diadaptasi hanya dengan mengganti nama, misalnya gim MOBA lain, hukum waris dalam sistem hukum lain, atau anime lain dengan struktur karakter dan kemampuan yang serupa.
   - Laporan wajib memuat satu paragraf yang menjelaskan perbedaan struktural domain kelompok dari domain terdekat di daftar ini.
2. **Memiliki sumber yang dapat diakses asisten.** Setiap aturan harus bisa ditelusuri ke sumbernya.

- Kumpulkan dokumen sumber dalam bentuk berkas, misalnya PDF, halaman web yang disimpan, foto buku aturan, atau transkrip wawancara dengan narasumber. Tautan saja tidak cukup karena halaman web bisa berubah.
- Dokumen sumber ini juga menjadi korpus sistem RAG di Milestone 2.
- Setiap kode di kolom sumber pada daftar aturan, misalnya S1 atau S2, harus memiliki berkas yang sesuai di folder **sumber**. Nama berkas diawali dengan kode tersebut. House rules atau aturan fiktif buatan kelompok juga ditulis sebagai dokumen tersendiri di folder ini, sehingga dapat diambil oleh sistem RAG di Milestone 2. Berikut contoh isi folder sumber untuk domain Cooking Mama pada bagian Lampiran.

```
KXX_M1P1_Sumber/
  S1_buku_panduan_cooking_mama.pdf
  S2_halaman_wiki_sistem_medali.pdf
  S3_house_rules_kelompok.pdf
```

3. **Tidak terlalu populer di internet.** Di Milestone 2, sistem RAG akan dibandingkan dengan model bahasa yang menjawab tanpa retrieval, dan perbandingan itu kurang bermakna jika model bahasa sudah hafal domainnya.
   - Jika domain terlalu populer, tambahkan house rules, misalnya aturan khusus sebuah komunitas, aturan turnamen tertentu, atau aturan yang kelompok buat sendiri. House rules boleh fiktif, asalkan ditandai dengan jelas di daftar aturan.
4. **Memiliki batasan yang jelas.** Sebagai patokan, ontologi akhir berisi 30 sampai 60 kelas. Ontologi yang lebih besar tidak mendapat nilai lebih, karena yang dinilai adalah kedalaman penalaran, bukan banyaknya konsep.

Daftar Aturan

Daftar aturan adalah dokumen satu sampai dua halaman yang berisi dua tabel. Dokumen ini menjadi spesifikasi bersama untuk ontologi, basis pengetahuan Prolog, dan sistem RAG. Contoh daftar aturan dapat dilihat di bagian Lampiran.

1. **Tabel aturan** berisi kolom ID, aturan, sumber, dan catatan, dengan ketentuan berikut.
   - ID ditulis berurutan, yaitu R1, R2, R3, dan seterusnya.

- Satu aturan berisi satu pernyataan yang bisa diuji benar atau salahnya.
- Jumlah aturan minimal **12** untuk kelompok beranggotakan tiga orang dan minimal **9** untuk kelompok beranggotakan dua orang.
- Minimal **dua aturan** tidak dapat direpresentasikan di OWL, misalnya aturan pengecualian, aturan dengan agregasi seperti rata-rata atau jumlah, atau aturan yang hanya berlaku di bawah asumsi dunia tertutup. Tandai aturan tersebut dengan kata *non-OWL* di kolom catatan.
- House rules dan aturan fiktif ditandai dengan kata *twist* di kolom catatan.

2. **Tabel *competency question*** berisi kolom ID, pertanyaan, jawaban yang diharapkan, dan aturan yang dipakai untuk menjawabnya, dengan ketentuan berikut.
   - Jumlah *competency question* minimal **8**.
   - Setiap aturan non-OWL diuji oleh minimal satu competency question.
   - Minimal satu competency question membutuhkan rantai penalaran yang melibatkan tiga aturan atau lebih.
   - Minimal dua competency question memiliki jawaban "tidak". Pertanyaan ini dipakai untuk menguji penjelasan "mengapa tidak" di Part 2.
3. **Pembekuan.** Daftar aturan yang dikumpulkan pada Part 1 dinyatakan beku dan menjadi acuan untuk Part 2 dan Milestone 2.
   - Perubahan setelah pengumpulan hanya boleh dilakukan dengan izin asisten melalui *email* atau *chat*, disertai alasan, dan wajib dicatat di laporan Part 2.

Ontologi

Ontologi disusun menggunakan Protégé dengan acuan logika deskripsi. Ontologi terdiri dari TBox yang menyatakan konsep dan ABox yang menyatakan individu. Berikut hal-hal yang perlu dipenuhi oleh setiap kelompok.

1. Ontologi disimpan dalam format **RDF/XML** dan konsisten ketika dijalankan dengan reasoner **HermiT** bawaan Protégé.
2. Setiap kelas dan properti yang mewakili aturan diberi anotasi rdfs:comment berisi ID aturan yang mendasarinya, misalnya "R4".

3. Jumlah kelas berada di rentang 30 sampai 60.
4. ABox berisi individu yang cukup untuk menjawab seluruh competency question.
5. Minimal **tiga individu** diklasifikasikan ke suatu kelas melalui inferensi reasoner, bukan melalui asersi langsung.
6. Tuliskan minimal **10 aksioma inti** dalam notasi logika deskripsi formal, misalnya dengan simbol $\sqsubseteq$, $\equiv$, $\exists$, $\forall$, $\sqcap$, dan $\neg$. Setiap aksioma disertai ID aturan yang diwakilinya dan alasan pemilihan konstruksinya.
7. Gunakan **fitur logika deskripsi wajib** berikut. Setiap fitur wajib harus dipakai oleh minimal satu *competency question*, sehingga tidak ada fitur yang sekadar ditempelkan

Fitur wajib	Contoh notasi	Kelompok bertiga	Kelompok berdua
Kelas terdefinisi yang menghasilkan klasifikasi terinferensi	$A \equiv B \sqcap \exists r.C$	Minimal 3	Minimal 2
Restriksi tipe data atau kardinalitas	$\exists skor.integer[\geq 90], \geq 2\ r.C$	Minimal 1	Minimal 1
Properti transitif, properti invers, atau rantai properti	$Trans(r), r \equiv s^{-}, r \circ s \sqsubseteq t$	Minimal 1	Minimal 1
Disjointness	$A \sqcap B \sqsubseteq \bot$	Minimal 1	Minimal 1

8. Fitur lain seperti restriksi universal dan pewarisan berganda boleh digunakan dan akan dihargai pada penilaian notasi logika deskripsi.
9. Buat satu **studi kasus inkonsistensi**. Buat satu inkonsistensi secara sengaja di salinan ontologi, misalnya individu yang menjadi anggota dua kelas disjoint. Jalankan reasoner, tunjukkan penjelasan yang diberikan Protégé, lalu jelaskan cara membacanya dan cara memperbaikinya.
10. Catat **aturan non-OWL** beserta alasan teknis mengapa aturan tersebut tidak dapat direpresentasikan di OWL. Aturan ini diimplementasikan di Milestone 1 Part 2.

Kelompok

Pembagian kelompok ditentukan oleh asisten secara **acak**, terdiri dari **13 kelompok beranggotakan tiga orang** dan **1 kelompok beranggotakan dua orang**. Daftar kelompok dapat dilihat pada **link daftar kelompok**, jangan lupa mengisi topik yang diajukan. Kelompok yang sama digunakan sampai Milestone 2.

QnA

Pertanyaan dapat ditanyakan pada **link QnA** berikut. Pastikan pertanyaan yang ditanyakan tidak berulang.

Aturan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan tugas ini, yakni:

1. Jika terdapat hal yang tidak dimengerti, silakan ajukan pertanyaan kepada asisten melalui **tautan QnA** yang telah diberikan di atas. Pertanyaan yang diajukan secara personal ke asisten **tidak akan dijawab** untuk menghindari perbedaan informasi yang didapatkan oleh peserta kuliah.
2. Dilarang melakukan **plagiarisme** dan **kerja sama antar kelompok**. Kemiripan laporan dan artefak diperiksa secara otomatis, baik antar kelompok semester ini maupun terhadap pengumpulan tahun lalu. Pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai kebijakan dosen pengampu.
3. Penggunaan AI generatif **diperbolehkan secara terbatas** dan **wajib dideklarasikan** dalam log penggunaan AI, sesuai tabel di bawah. Penggunaan pada kategori yang tidak diperbolehkan membuat bagian terkait tidak dinilai. Penggunaan yang tidak dideklarasikan membuat bagian terkait bernilai nol.

Boleh, dengan deklarasi	**Tidak boleh**
Memahami konsep atau materi kuliah	Membuat daftar aturan atau *competency question*
Menerjemahkan atau menyederhanakan dokumen sumber	Membuat ontologi, baik TBox maupun ABox
Eksplorasi awal domain	Menulis notasi logika deskripsi
Memahami pesan galat Protégé	Menulis analisis, keputusan pemodelan, dan pembahasan di laporan

Log penggunaan AI memuat kakas yang dipakai (e.g. ChatGPT, Claude, Gemini, dll), tujuan penggunaan, bagian tugas yang terpengaruh, dan cara kelompok memeriksa hasilnya. **Transparansi proses itu berharga, jadi harap jujur.**

Deliverables

1. Tugas dikumpulkan dalam bentuk satu berkas **KXX_M1P1.zip**, dengan XX adalah nomor kelompok, yang berisi beberapa hal berikut.
    - **KXX_M1P1_ontologi.owl**, yaitu ontologi dalam format RDF/XML
    - **KXX_M1P1_ontologi_inkonsisten.owl**, yaitu salinan ontologi untuk studi kasus inkonsistensi
    - Folder "**KXX_M1P1_Sumber"**, digunakan untuk menyimpan dokumen sumber pengetahuan
    - **KXX_M1P1_Laporan.pdf** dengan panjang maksimal 10 halaman di luar lampiran, yang terdiri atas komponen berikut
        - *Cover*
        - Deskripsi domain, berisi batasan, sumber, dan perbedaan dari domain terlarang yang terdekat
        - Aksioma inti dalam notasi logika deskripsi
        - Pemenuhan fitur wajib, berisi tabel fitur wajib, aksioma yang memakainya, dan *competency question* yang bergantung padanya
        - Jawaban *competency question*, berisi kueri DL Query beserta hasilnya
        - Studi kasus inkonsistensi
        - Keputusan pemodelan, berisi minimal tiga keputusan beserta alternatif yang dipertimbangkan dan alasan alternatif itu tidak dipilih
        - Aturan non-OWL beserta alasan teknisnya
        - Pembagian tanggung jawab setiap anggota
        - Log penggunaan AI
        - Referensi
        - Lampiran berisi daftar aturan versi final
2. Pengumpulan dilakukan melalui **link *submission* Milestone 1 Part 1**.

3. Batas akhir pengumpulan adalah hari **Kamis, 29 Oktober 2026 17.59 WIB**. Tugas yang terlambat dikumpulkan tidak akan diterima.
4. Ukuran maksimal berkas ZIP adalah 25 MB. Jika dokumen sumber terlalu besar, simpan di Google Drive dengan akses untuk asisten, lalu cantumkan tautannya di laporan.
5. Pengumpulan dilakukan oleh **NIM terkecil.**

Referensi

- Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D., Nardi, D., dan Patel-Schneider, P. (2007). *The Description Logic Handbook*.
- Grüninger, M. dan Fox, M. S. (1995). Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies. *Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, IJCAI-95*.
- Dokumentasi Protégé.
- Protégé Wiki, berisi panduan pengguna dan tutorial OWL.

Lampiran

Contoh Daftar Aturan

Contoh ini memakai domain Cooking Mama, yang sudah ada di daftar larangan. Silakan pelajari bentuknya, tetapi **jangan gunakan domainnya**. Ambang skor dan medali di contoh ini adalah ilustrasi dan tidak harus sama dengan *game* aslinya.

1. Tabel Aturan

ID	Aturan	Sumber	Catatan
R1	Setiap resep terdiri dari satu atau lebih langkah	S1	
R2	Setiap langkah diberi skor 0 sampai 100, dan medali langkah ditentukan dari skornya menurut R3 sampai R6	S1	
R3	Skor 90 ke atas mendapat Emas	S1	
R4	Skor 70 sampai 89 mendapat Perak	S1	
R5	Skor 50 sampai 69 mendapat Perunggu	S1	
R6	Skor di bawah 50 berarti Gagal, dan langkah tersebut diperbaiki Mama	S1	
R7	Skor resep adalah rata-rata skor seluruh langkahnya	S1	non-OWL
R8	Medali resep ditentukan dari skor resep menurut R3 sampai R6	S1	
R9	Resep yang memiliki langkah yang diperbaiki Mama paling tinggi mendapat Perunggu, berapa pun rata-ratanya	S3	non-OWL, twist
R10	Resep kombinasi memakai hidangan dari resep lain sebagai bahan, dan ketergantungannya bersifat transitif	S1	
R11	Resep kombinasi terbuka jika semua resep yang menjadi dependensinya, langsung maupun tidak langsung, pernah mendapat minimal Perunggu	S1	non-OWL

2. **Tabel *Competency Question***

   Contoh ini **dipersingkat**, jumlah *competency question* harus sesuai dengan aturan pada bagian Daftar Aturan.

ID	Pertanyaan	Jawaban	Aturan
CQ1	Telur dadar dengan skor langkah 98, 30, dan 100 mendapat medali apa?	Perunggu. Rata-ratanya 76 (Perak), tetapi ada langkah yang diperbaiki Mama	R7, R9
CQ2	Nasi putih dengan skor langkah 95 dan 92 mendapat medali apa?	Emas	R3, R7, R8
CQ3	Apakah bento, yang memakai nasi putih dan telur dadar, sudah terbuka?	Ya	R10, R11
CQ4	Apakah omurice, yang memakai nasi goreng dan telur dadar, sudah terbuka jika nasi goreng mendapat Gagal?	Tidak	R10, R11

3. **Contoh Aksioma Inti**

```
Resep ⊑ ∃punyaLangkah.Langkah                              (R1)
LangkahEmas ≡ Langkah ⊓ ∃skor.integer[≥ 90]                (R3)
LangkahGagal ≡ Langkah ⊓ ∃skor.integer[< 50]               (R6)
ResepDiperbaiki ≡ Resep ⊓ ∃punyaLangkah.LangkahGagal       (R9, sebagian)
ResepKombinasi ≡ Resep ⊓ ∃memakaiHidanganDari.Resep        (R10)
memakaiHidanganDari ⊑ bergantungPada,  Trans(bergantungPada)    (R10)
```

R7, R9, dan R11 ditandai non-OWL. R7 membutuhkan rata-rata, sedangkan OWL tidak memiliki agregasi. R9 membatalkan hasil R8, sedangkan logika deskripsi bersifat monoton. R11 membutuhkan kepastian bahwa semua dependensi sudah lulus, sedangkan di bawah asumsi dunia terbuka reasoner tidak bisa memastikan tidak ada dependensi lain yang belum diketahui.